Fiche 3 : Les moteurs

Exemple à ouvrir : Thymio — Activités : arène libre · **Durée :** 25 minutes

Ce que tu vas apprendre

- faire avancer, reculer et tourner le robot ;
- le faire **s'arrêter** quand on relâche un bouton ;
- distinguer l'appui du relâchement.

1. Avancer

☐ Efface les programmes précédents (ou ouvre à nouveau l'exemple). Ajoute **Button Forward** avec l'action **Move Forward**, **speed = 30**.

☐ Teste : appuie sur ↑. Le robot avance, puis ne s'arrête plus. Pourquoi ?

> dans le simulateur, la vitesse **30** donne environ **72 pixels par seconde**. Le robot fait 110 pixels de large : vitesse 30 = un peu plus d'une demi-largeur par seconde. Reste entre **20 et 50**.

2. Un événement, deux moments

Un événement de bouton se déclenche **deux fois** : quand tu **appuies**, et quand tu **relâches**. Pour agir seulement à l'appui, ou seulement au relâchement, on utilise une condition qui s'applique à l'action suivante.

☐ Dans **Button Forward**, mets, dans cet ordre :

N°	Ce que tu ajoutes
1	**If Button Pressed** (button = forward)
2	**Move Forward** (speed = 30)
3	**If Button Released** (button = forward)
4	**Stop Motors**

☐ Teste : le robot avance **tant que tu tiens** la touche ↑ et s'arrête dès que tu la relâches.

> une condition s'applique à l'action qui la suit. Pour plusieurs actions, entoure-les avec **start_block** et **end_block**.

3. Reculer et tourner

☐ Fais la même chose pour **Button Backward** avec **Move Backward** (speed 30).

☐ Pour tourner sur place, utilise **Set Motor Speeds** (la roue gauche et la roue droite tournent en sens contraires) :

Bouton	left_speed	right_speed	Le robot…
Button Left	-30	30	tourne vers la gauche
Button Right	30	-30	tourne vers la droite

- [ ] Maintiens ← environ **une seconde** : le robot fait à peu près **un quart de tour**.

> tu pilotes le robot comme avec une télécommande. N'oublie pas qu'un mur ne l'arrêtera pas : c'est le sujet de la fiche 4.

Pour aller plus loin

- Le robot sort de la pièce ? Remets-le au centre en relançant le jeu, puis essaie de dessiner un carré **à la main** avec les quatre boutons.
- Fais en sorte que **Button Center** arrête le robot, quoi qu'il fasse.
- Essaie la vitesse 50. Que remarques-tu pour le quart de tour ?